MDI220

TD 2

Risque et bornes de Cramer-Rao

Exercice 1 : Risque, pire des cas, risque intégré. On reprend l'exemple de la prospection pétrolière : on considère qu'il y a deux actions possibles : forer (a_1) ou ne pas forer (a_0).
Les deux états possibles de la nature sont θ_1 (présence de pétrole) et θ_0 (absence de pétrole). La fonction de coût est donnée par le tableau suivant :

	a_0	a_1
θ_0	100	200
θ_1	100	0

TABLE 1 – Fonction de coût d'un forage pétrolier

Pour obtenir une information sur θ, on réalise un forage préliminaire, produisant une donnée $X \in \{0, 1\}$ de nature aléatoire, telle que $\mathbb{P}_{\theta_1}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}_{\theta_1}(X = 0) = 1 - p$; $\mathbb{P}_{\theta_0}(X = 1) = q$, $\mathbb{P}_{\theta_0}(X = 0) = 1 - q$; avec $p = 1 - q = 0.8$.

1. Préciser le modèle statistique, l'espace des observations $\mathcal{X}$ et l'espace des actions. Combien y a-t-il de règles de décisions $\delta : \mathcal{X} \to \mathcal{A}$?
2. Calculer les points de risque $R(\theta_0, \delta), R(\theta_1, \delta)$ pour chaque règle de décision et représenter ces points dans le plan ($R(\theta_0, \delta)$ en abscisse, $R(\theta_1, \delta)$ en ordonnée).
3. Un exploitant souhaite adoper une stratégie lui assurant de perdre le moins d'argent (en moyenne) dans le pire des cas (le θ le moins favorable). Il cherche donc la règle δ^* minimisant le risque « dans le pire des cas »,

   $$\text{Pire risque } (\delta) := \max_{\theta} R(\theta, \delta^*),$$

   c'est-à-dire la stratégie dite *minimax*

   $$\delta^* = \operatorname*{argmin}_{\delta} \max_{\theta} R(\theta, \delta).$$

   Déterminer la règle minimax dans cet exemple.
4. On dispose de l'information suivante : la moitié des terrains candidats à l'exploitation contient effectivement du pétrole. La stratégie minimax vous paraît-elle raisonnable ? Proposer un critère $\rho(\delta)$ représentant le risque moyen (sur l'ensemble des θ possibles, pondérés selon l'information a priori dont on dispose). Quelle est maintenant la fonction de décision $\delta' = \operatorname{argmin}_{\delta} \rho(\delta)$ qui minimise le critère $\rho(\delta)$?

Exercice 2 : CRB de deux paramètres. On a pour $n = 1, \cdots, N$,

$$x_n = s_{n,1}\theta_1 + s_{n,2}\theta_2 + w_n$$

avec $s_{n,1}$ et $s_{n,2}$ des séquences connues, w_n un processus gaussien iid de moyenne nulle et de variance connue et θ_1 et θ_2 deux paramètre scalaires réels inconnus à estimer.

1. Calculer la matrice de la borne de Cramer-Rao pour des estimateurs non biaisés.
2. En déduire l'erreur quadratique moyenne minimale sur θ_1 et θ_2 pour les estimateurs non-biaisés.
3. Comparer au cas où un seul paramètre est à estimer (disons θ_2 connu). Y a-t-il une perte de performances ?

Exercice 3 : CRB d'une régression non-gaussienne. On a pour $n = 1, \cdots, N$,

$$x_n = f_n(\theta) + w_n$$

avec f_n qui aura les propriétés qui nous arrangeront pour mener nos calculs, w_n un processus gaussien iid de moyenne nulle et de variance connue σ^2 et θ un paramètre scalaire réel.

1. Ecrire le modèle paramétrique.
2. Ecrire l'estimateur du maximum de vraisemblance.
3. Calculer la borne de Cramer Rao pour les estimateurs non-biaisés. Retrouver la formule du cas de l'estimation de la moyenne en choisissant judicieusement f_n.
